



현장검사(POCT)에서의 Immunoassay

신촌세브란스병원 서정민

발표 목차

1

POCT 개요

2

POCT Immunoassay 의 구조와 원리

3

POCT Immunoassay 한계점

4

결론

POCT 개요

환자 진료 현장에서 시행되어 빠른 결과 보고와 즉각적인 임상 의사결정을 지원하는 검사

장점



Turnaround time 단축

검체 이동 및 대기 시간 감소



즉각적 의사 결정

치료 및 처치의 신속한 결정 지원



환자 중심 의료

대기 시간 감소 및 진료 효율 향상



의료 효율성 증가

현장에서 필요한 검사 즉시 수행 가능

단점

Operator Dependency

비전문 사용자에 의해 수행되어 숙련도에 따른 결과 차이 가능

QC 관리 어려움

병동·응급실·수술실 등 다양한 환경에서 수행되어 검사 수행 환경 관리 어려움

Pre-analytical 오류 가능성

검체 채취·혼합·처리 과정의 영향 가능

결과 해석 한계

빠른 결과 제공에 유용하지만 검사 한계와 cut-off 해석 필요

POCT 검사 분야 소개

검사 장소와 목적은 다양하지만, 핵심은 빠른 임상 의사결정 지원

혈액가스/전해질

- ABGA
- 전해질
- Lactate
- Hb/Hct

화학 / 심혈관

- Glucose
- Creatinine
- Troponin
- BNP/ NT-proBNP

응고

- ACT
- PT/INR
- TEG / ROTEM

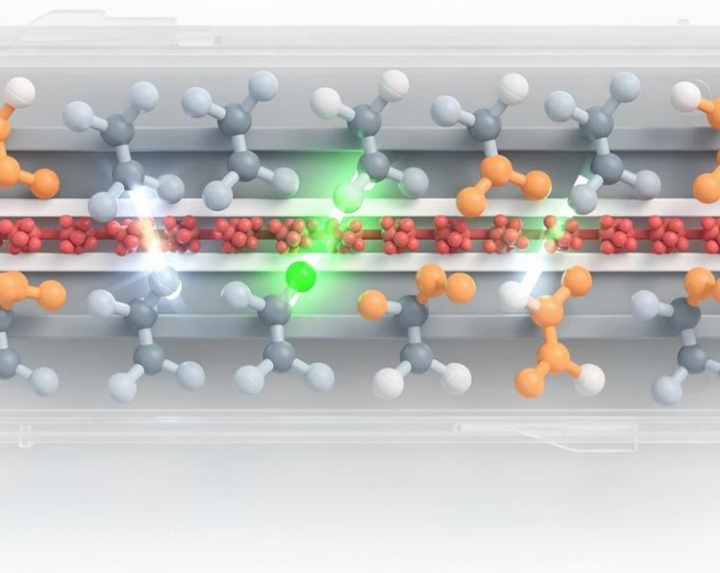
감염/면역검사

- Influenza Ag
- SARS-CoV-2 Ag
- HIV/HCV Ab
- Drug screening
- AmniSure
- NMP22

POCT에 사용되는 주요 분석 원리

POCT는 다양한 분석 기술을 현장형 플랫폼으로 구현한 검사 시스템

분석 원리	대표 검사	원리
Electrochemical	혈당, 전해질, 혈액가스, iSTAT-ACT	전극/센서 기반 전기화학 신호 측정
Optical	CO-oximetry	흡광 및 광학 신호 측정
Mechanical / Viscoelastic	ELITE-ACT, TEG, ROTEM	혈액 응고에 따른 물리적 변화 및 점탄성 측정
Immunoassay	Influenza, COVID-19, Troponin, BNP HIV/HCV, Drug screening	항원-항체 반응 기반 signal detection



오늘의 중심 주제

Immunoassay

Central Laboratory Immunoassay 원리

항원-항체 반응을 **signal**로 변환하여 분석하는 검사 시스템

반응 단계 흐름

① Capture Ab 고정

Solid phase에 capture antibody 부착

② Antigen 포획

Target antigen 포획

③ Labeled Ab 결합

다른 epitope에 표지 항체 결합

④ Sandwich Complex 형성

Capture Ab — Antigen — Labeled Ab

⑤ Signal 생성 및 측정

효소·형광·화학발광 **signal** 분석

핵심 개념

Sandwich Immunoassay

두 개의 항체가 하나의 항원을 양쪽에서 포획하는 구조

Epitope 특이성

각 항체가 서로 다른 epitope에 결합하여 특이성 확보

Signal 종류

효소·형광·화학발광 기반 **signal detection** 사용

정량 원리

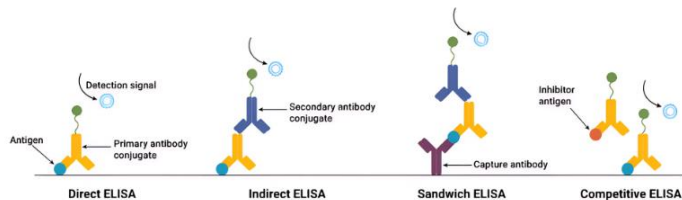
Signal intensity를 표준곡선과 비교하여 농도 환산

Washing의 역할

비특이 결합 제거 → 민감도·특이도 향상



"Immunoassay는 항원-항체 반응을 측정 가능한 **signal**로 변환하여 분석하는 기술이다."



Automated Immunoassay System의 구조

현대 자동화 면역검사는 magnetic microparticle 기반 반응과 washing system을 이용한다

① Magnetic Bead

Capture antibody가 부착된 magnetic microparticle 사용

Magnetic microparticle

표면적 증가로 반응 효율 향상

② Antigen Binding

Target antigen 결합

Sandwich formation

Target antigen과 labeled antibody가 결합하여 sandwich complex 형성

③ Detection Ab Binding

Labeled antibody 결합 → sandwich complex 형성

Magnetic separation

자석으로 particle을 고정하여 washing 가능

④ Magnetic Separation & Washing 적용

자석으로 particle 고정 후 비특이 반응 제거

Washing step

비특이 결합 물질과 background signal 제거 → 높은 민감도 확보

⑤ Washing

비특이 반응 물질 제거 → background 감소

Signal detection

Chemiluminescence 또는 fluorescence 신호 측정 → 정량 분석

⑥ Signal Detection

Chemiluminescence / Fluorescence 측정 → 정량 분석

항목

Solid phase

Washing

처리 방식

Traditional ELISA

Plate coating

Manual washing

Batch processing

Automated IA

Magnetic microparticle

Automated magnetic washing

Random access automation

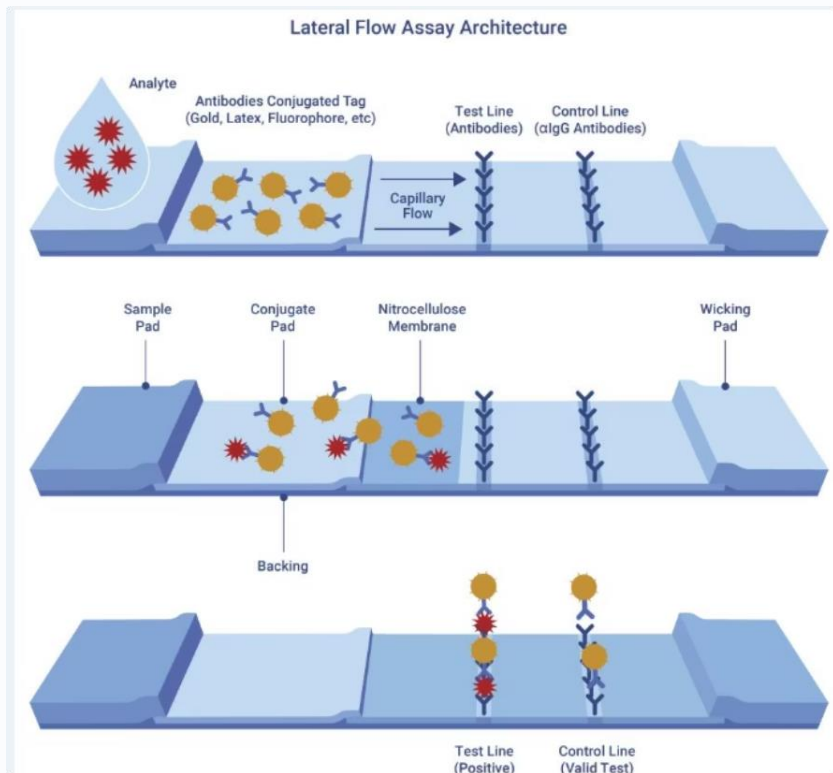
□ 자동화 면역검사는 magnetic bead와 washing 기반 구조를 통해 높은 민감도와 정량성을 확보한다.

POCT Immunoassay의 다양한 구현 방식

구분	핵심 특징	대표 예시
① Lateral Flow Immunochromatography (LFIA)	Membrane 위에서 검체가 모세관 현상(capillary flow)으로 이동하며 antigen-antibody reaction과 test/control line 형성	Influenza Ag · COVID-19 Ag · RSV Ag · OraQuick HIV/HCV
② Fluorescence Immunoassay (FIA)	형광 표지 물질의 신호를 analyzer가 측정하며 정성·반정량·정량 결과 가능	ichroma · AFIAS · Finecare · 일부 Triage assay
③ Microfluidic Cartridge Immunoassay	Cartridge 내부에서 plasma separation, flow control, reaction timing, internal control 등이 통합된 구조	Quidel Triage System
④ Chemiluminescent POCT Immunoassay (CLEIA)	화학발광(chemiluminescence) 기반 고감도 정량 면역분석	PATHFAST
⑤ Electrochemical / Biosensor-based Immunoassay	항원-항체 반응을 전기화학적 신호로 변환하는 sensor 기반 면역분석	일부 cardiac marker biosensor platform

④ POCT immunoassay는 단일 검사법이 아니라, 다양한 현장형 플랫폼과 신호 검출 기술로 구현된다

POCT Cartridge Immunoassay의 기본 원리



Sample Loading

검체가 **sample pad**를 통해 **cartridge** 내부로 주입된다.



Conjugate Binding

검체 내 **target antigen**이 conjugate pad의 **labeled antibody**와 결합한다.



Lateral Flow

Immune complex가 **capillary action**에 의해 **nitrocellulose membrane**을 따라 이동한다.



Capture at Test Line

Target antigen이 존재하면 **test line**의 **capture antibody**에 의해 **complex**가 포획된다.



Signal Formation

형광 또는 광학 **signal**이 생성된다.



Internal Control

Control line은 검사 진행과 **flow**가 정상적으로 이루어졌는지 확인한다.

예) POCT Cartridge Immunoassay

Lateral flow · fluorescence detection · flow control이 통합된 microfluidic immunoassay system



① Sample Port

검체주입 (whole blood, urine, swab, oral fluid 등)



② Sample Pad / Filter Zone

검체 전처리 및 capillary flow 시작



③ Conjugate Pad / Reaction Chamber

Fluorescent Ab conjugate와 target antigen 반응
→ Immune complex 형성



④ Hydrophobic Time Gate

흐름 지연 → 충분한 반응 시간 확보



⑤ Nitrocellulose Membrane / Detection Lane

Immune complex가 NC membrane을 따라 이동
하여 Capture Ab에 포획 → fluorescence signal
형성



⑥ Waste Reservoir / Absorbent Pad

잔여 검체 흡수 및 지속적인 capillary flow 유지

 POCT immunoassay는 검체 분리 · 반응 시간 제어 · 면역반응 · 광학 관독이 통합된 microfluidic diagnostic system이다.

POCT Immunoassay Cartridge 반응 흐름 —

Step 1 / 6

Whole blood loading

검체가 capillary action에 의해 cartridge 내부로 이동

① Sample Port

Whole blood 주입 → 검체 유입

② Blood Filter

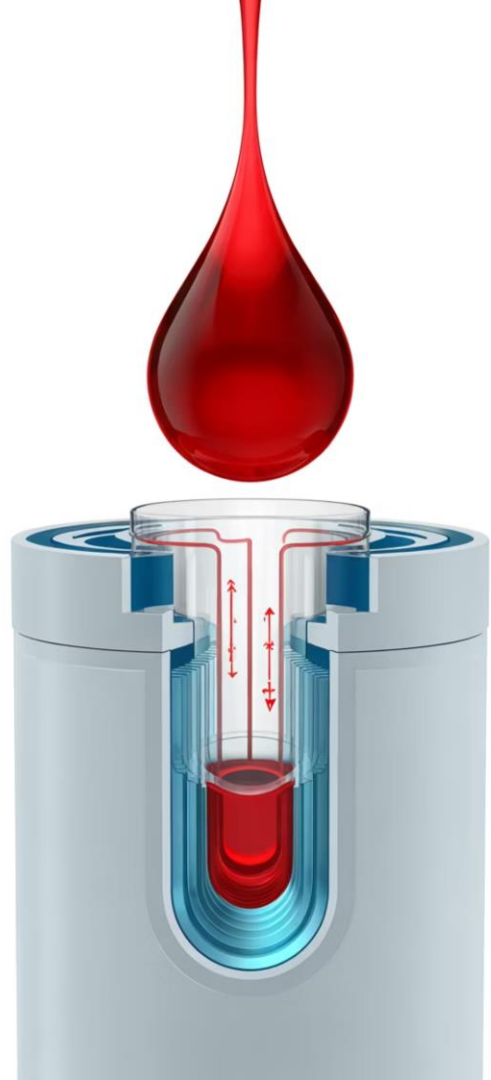
③ Reaction Chamber

④ Time Gate

⑤ Assay Zones (Detection Lane)

⑥ Waste Reservoir

① Capillary flow는 별도 펌프 없이 검체 이동을 유도한다.



POCT Immunoassay Cartridge 반응 흐름 —

Step 2 / 6

Plasma separation

Blood filter가 세포 성분을 차단하고 plasma만 이동

① Sample Port
Whole blood 주입 완료

② Blood Filter
RBC 제거 · Plasma 분리

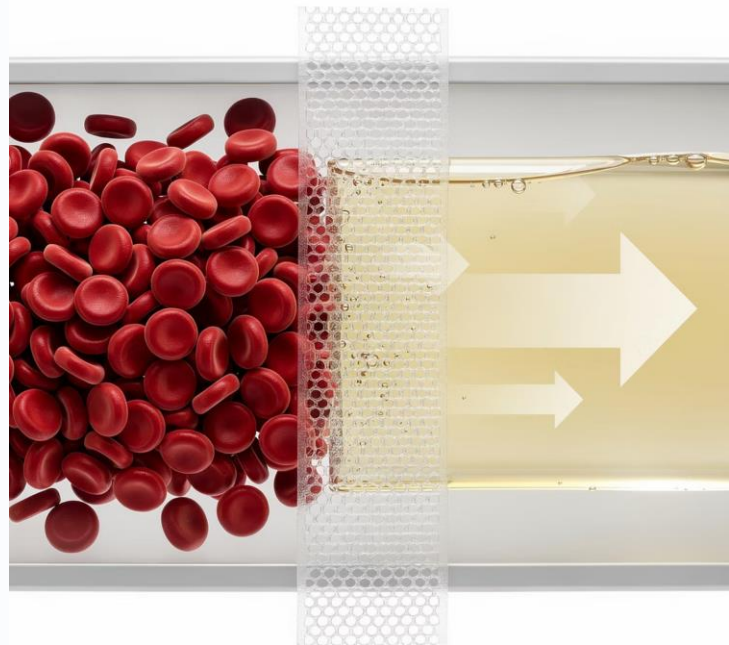
③ Reaction Chamber

④ Time Gate

⑤ Assay Zones (Detection Lane)

⑥ Waste Reservoir

⑦ 원심분리 없이 현장에서 plasma 기반 반응 구현



POCT Immunoassay Cartridge 반응 흐름 —

Step 3 / 6

Immune Complex Formation

Target antigen과 fluorescent Ab conjugate 반응

① Sample Port

Whole blood 주입 완료

② Blood Filter

RBC 제거 완료 → Plasma 분리

③ Reaction Chamber

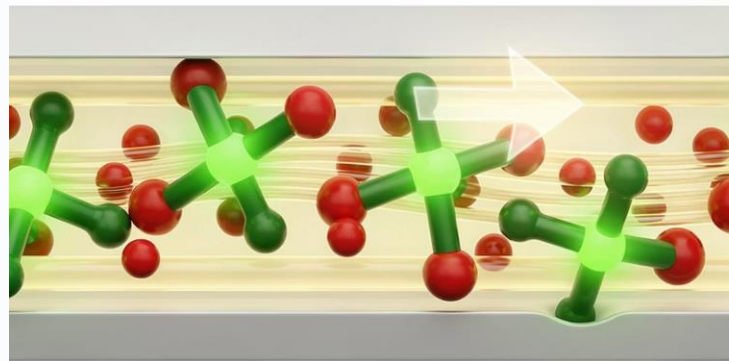
Ag · Fluorescent Ab 결합

④ Time Gate

⑤ Assay Zones (Detection Lane)

⑥ Waste Reservoir

이 단계 [Ag-Fluorescent Ab] immune complex 형성



POCT Immunoassay Cartridge 반응 흐름 — Step 4 / 6

Flow Delay & Incubation

Hydrophobic gate가 흐름을 지연시켜 충분한 반응 시간 확보

① Sample Port

Whole blood 주입 완료

② Blood Filter

RBC 제거 완료 → Plasma 분리

③ Reaction Chamber

Antigen-Antibody 결합 완료

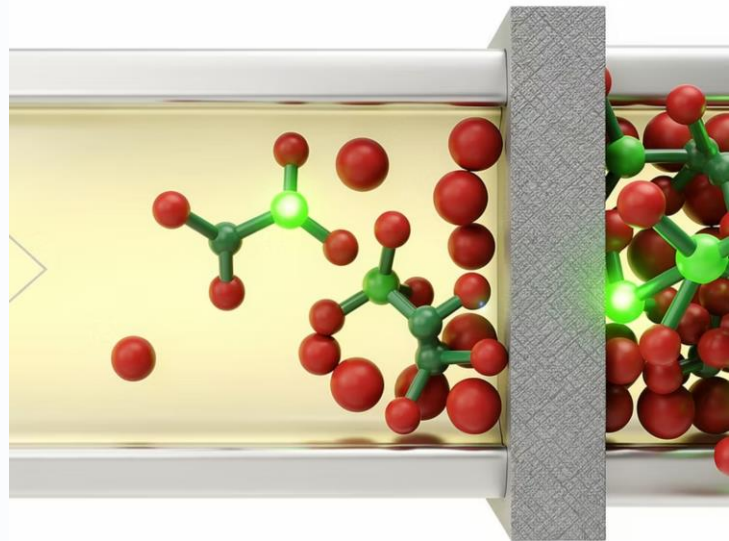
④ Hydrophobic Time Gate

흐름 일시 지연 → Incubation time 확보

⑤ Assay Zones (Detection Lane)

⑥ Waste Reservoir

⚠ Time Gate가 없으면 흐름이 너무 빨라 결합이 불완전 → Weak signal → False Negative 위험!



POCT Immunoassay Cartridge 반응 흐름 —

Step 5 / 6

STEP 5 / 6

Sandwich Capture & Signal Formation

Detection Lane — Sandwich 포획

Complex 도착

Time Gate를 통과한 [Ag—Fluorescent Ab] complex가 Detection Lane으로 유입

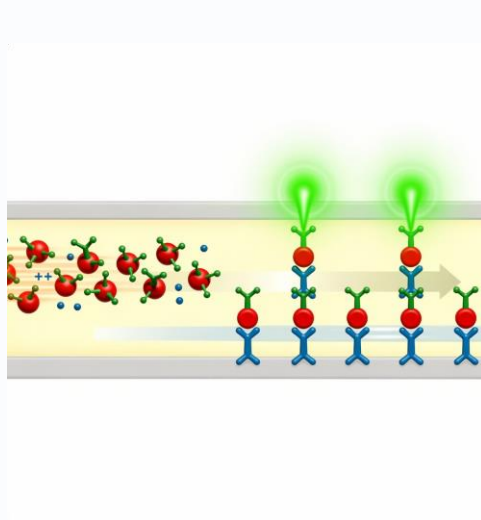
Sandwich 형성

NC membrane에 고정된 Capture Ab가 Antigen을 붙잡음

→ [Capture Ab — Ag — Fluorescent Ab] 완성

형광 신호 발생

포획된 위치에서 형광(RFU) 발생 → 광학 센서 측정



③ RFU(signal intensity)는 analyte 농도와 비례

POCT Immunoassay Cartridge 반응 흐름 — Step

6 / 6 ☒ 완료

☒ Signal Detection & Result Interpretation

장비가 fluorescence intensity(RFU)를 측정하여 결과 판독

① Sample Port

Whole blood 주입 완료

② Blood Filter

RBC 제거 완료 → Plasma 분리

③ Reaction Chamber

Antigen-Antibody 결합 완료

④ Time Gate

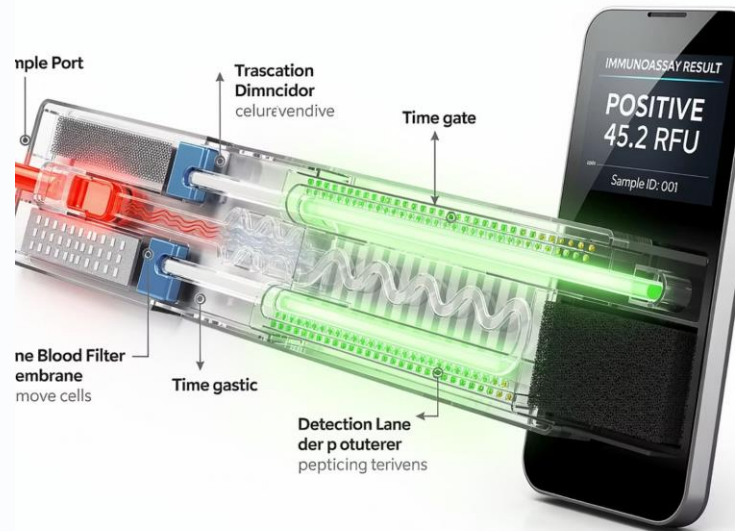
Incubation time 확보 완료

⑤ Assay Zones (Detection Lane)

Capture Ab 포획 + Fluorescence Signal 완료

⑥ Waste Reservoir + 결과 판독

잔여 검체 흡수 → 흐름 유지 + RFU 분석 및 결과 보고



POCT Immunoassay의 Signal Detection 방식

Visual Reading

육안으로 test/control line 확인 · 간단하고 빠름 · Observer variability
가능 · 미약한 signal 판독 제한

Digital Optical Reading

Optical signal 또는 line intensity 분석 · 객관성 증가 ·
육안 오류 감소

Fluorescence (RFU) Reading

형광 신호를 RFU로 측정 · 낮은 농도의 analyte 검출 가능 · 정량/반정량 분석 가능 · sensitivity 향상

POCT immunoassay 의 결과 판정은 signal intensity 와 cut-off algorithm 기반으로 이루어 진다.

POCT Immunoassay의 주요 제한점

Sensitivity Limitation

낮은 농도에서는 signal intensity 감소로 위음성 가능

Cut-off Dependency

연속적인 신호를 기준값으로 단순 판정 · 경계 영역(Grey zone) 해석 중요

Matrix Effect

혈액·점액·단백질 등이 반응과 membrane 흐름에 영향 가능 · 비특이 반응 및 신호 간섭 가능

Operator Dependency

검사자 숙련도와 수행 과정에 따라 결과 차이 가능 · 검체 처리 및 판독 표준화 필요

Screening Test Limitation

일부 검사는 선별검사 목적 · 최종 진단은 추가 검사 및 임상 해석 필요



임상병리사의 역할

역할 1 - 결과 해석 지원

Cut-off 및 Grey zone 이해

재검·확인검사 연계

검사 결과의 한계 이해

역할 2 - 검사 품질 관리

검체 적합성 확인

검사 조건 관리

간섭 요인 및 오류 최소화

역할 3 - POCT 운영 관리

QC 및 장비 관리

사용자 교육 및 수행 관리

검사 신뢰도 유지

검사는 쉬워질수록,
전문성은 더 중요해집니다

결론

POCT의 가치

의료 현장에서 빠른 임상 의사결정을 지원하는 검사 시스템

Immunoassay의 역할

감염·심혈관·항체·약물검사 등 다양한 분야에 활용

인식해야 할 한계

Cut-off, matrix effect, 검사 전 단계 오류, operator dependency 등 다양한 분석적 제한점 존재

해석의 원칙

검사 원리 · 검체 상태 · 임상 상황을 함께 고려한 결과 해석 필요

“POCT는 단순한 현장검사가 아니라, 정확한 결과를 위해 관리와 해석이 함께 필요한 검사 시스템입니다.”